Unidad 3: Escalas · Soluciones

Dibujo Técnico I – 1.° Bachillerato

1. Qué es una escala

Las escalas normalizadas

Soluciones

1) a) De reducción, y no es de las recomendadas, aunque se admite.
   b) De ampliación y recomendada.
   c) Natural.
   d) De ampliación, y no es de las recomendadas: después de la 2:1 viene la 5:1.
   e) De reducción y recomendada.
2) Se pasa a milímetros: $6{,}4$ m son 6400 mm. A 1:50 mide $6400 : 50 = 128$ mm, y a 1:100, $6400 : 100 = 64$ mm, la mitad.
3) A 5:1 mide $13 \cdot 5 = 65$ mm, y a 2:1, $13 \cdot 2 = 26$ mm.
4) Mide $93 \cdot 200 = 18\,600$ mm, es decir, $18{,}6$ m.
5) $E = \frac{48}{240} = \frac{1}{5}$: la escala es 1:5.
6) $E = \frac{120}{6} = \frac{20}{1}$: la escala es 20:1, de ampliación.
7) En la realidad hay $54 \cdot 25\,000 = 1\,350\,000$ mm: 1350 m, es decir, $1{,}35$ km.
8) La cota es la medida real: la arista mide 84 mm en la pieza, y en el papel, $84 : 2 = 42$ mm.
9) Mide $35°$: la escala cambia las longitudes, no los ángulos.

2. La escala gráfica

Una escala cualquiera, con Tales

Soluciones

10) A escala 1:5, un decímetro real, 100 mm, mide en el dibujo $100 : 5 = 20$ mm.
    1. Traza una recta, marca el 0 y, con la regla, el 1, a 20 mm.
    2. Con el compás abierto del 0 al 1, marca el 2 y el 3.

3. Con la misma abertura, marca la contraescala a la izquierda del 0.
4. Divídela en diez partes con el teorema de Tales: cada una vale 1 cm.
5. Repasa y numera la escala, en decímetros. Para tomar $2{,}7$ dm, abre el compás del 2 a la séptima décima de la contraescala:
   ocupan 54 mm en el papel, porque $270 : 5 = 54$.

11) A escala 1:200, 10 m reales, $10\,000$ mm, miden en el dibujo $10\,000 : 200 = 50$ mm.
    1. Traza una recta, marca el 0 y, con la regla, el 10, a 50 mm.
    2. Con el compás abierto del 0 al 10, marca el 20 y el 30.
    3. Con la misma abertura, marca la contraescala a la izquierda del 0.
    4. Divídela en diez partes con el teorema de Tales:
       cada división de 10 m mide 50 mm, y cada metro de la contraescala, 5 mm.
    5. Repasa la escala y numera el extremo de la contraescala, que vale 10 m. La unidad es el metro.

12) A escala 2:1, un centímetro real mide en el dibujo $10 \cdot 2 = 20$ mm.
    1. Traza una recta, marca el 0 y, con la regla, el 1, a 20 mm.
    2. Con el compás abierto del 0 al 1, marca el 2 y el 3.
    3. Con la misma abertura, marca la contraescala a la izquierda del 0.
    4. Divídela en diez partes con el teorema de Tales:
       cada milímetro real ocupa 2 mm en el papel.
    5. Repasa la escala y numérala en centímetros. Es de ampliación: lo que se dibuje con ella sale el doble de grande que en la realidad.

13) A escala 1:300, 10 m reales miden $10\,000 : 300 = 33{,}33\ldots$ mm, una medida que la regla no da: hace falta Tales. En cambio, 30 m son $30\,000 : 300 = 100$ mm justos.
    1. Traza una recta, marca el 0 y, con la regla, el 30, a 100 mm.
    2. Divide ese segmento en tres partes con el teorema de Tales: son el 10 y el 20.
       Cada división mide $33{,}3$ mm.
    3. Con el compás abierto del 0 al 10, marca la contraescala a la izquierda del 0.
    4. Divídela en diez partes, también con Tales: cada una vale 1 m.
    5. Repasa la escala, numera el extremo de la contraescala y escribe la unidad.

14) Reducido a la mitad, 1 mm de la copia son 2 mm del original, es decir, 100 mm reales:
    la copia está a escala 1:100, y la indicación 1:50 ya no vale.
    La escala gráfica sí vale: se ha reducido con el dibujo, y sus divisiones miden lo mismo que él.

3. El triángulo universal de escalas

Soluciones

15) La paralela 4 da la escala 4:10, es decir, 2:5, de reducción.
    La 11 da la 11:10, de ampliación, porque está por debajo de la base.

16) La escala 3:5 es la misma que la 6:10: se toma en la paralela 6.
    1. Marca en la base AB, de 100 mm, los centímetros.

2. Por A, levanta el lado AC, de 100 mm, y marca sus centímetros desde C, hasta el 12.
3. Une C con cada centímetro de la base.
4. Traza las paralelas a la base por las marcas de AC. En la paralela 6, toma con el compás desde AC hasta la recta que va al 7: mide 42 mm, porque $70 \cdot \frac{3}{5} = 42$.

17) La 1:4, sí: es la 2,5:10, la paralela que pasa a medio camino entre la marca 2 y la 3. La 1:3 no sale de las marcas: sería la paralela a $3{,}33\ldots$ cm de C, y para trazarla habría que dividir el lado en tres partes con Tales.

18) Se toman en la paralela 9: el largo, desde AC hasta la recta que va al 9, y el ancho, hasta la que va al 6.
Los lados miden 81 y 54 mm. Los ángulos rectos se trazan con la escuadra.

4. La escala de transversales

El escalímetro

Soluciones

19) Los $2{,}08$ m son 2 m, ninguna décima y 8 cm:
se toman en la paralela 8, de la vertical del 2 a la transversal del 0. Los $0{,}65$ m son 6 décimas y 5 cm:
se toman en la paralela 5, de la vertical del 0 a la transversal de la sexta décima.

20) A escala 1:5, un decímetro mide 20 mm en el papel; cada décima de la contraescala, 2 mm, y cada paralela añade $0{,}2$ mm.
1. Sobre la escala gráfica del ejercicio 10, levanta perpendiculares por el extremo de la contraescala, por el 0 y por cada decímetro, de 25 mm.
2. Divide esa altura en diez partes iguales y traza las paralelas a la escala.
3. Lleva las décimas de la contraescala a la paralela de arriba.
4. Une cada décima de abajo con la siguiente de arriba. Los $1{,}35$ dm se toman en la paralela 5, desde la vertical del 1 hasta la transversal que sale de la tercera décima: ocupan 27 mm en el papel, porque $135 : 5 = 27$.

21) A escala 1:100, 5 m son $5000 : 100$: hay 50 mm.
La misma graduación sirve a 1:10 y a 1:1000: basta leer cada marca de un metro como 10 cm o como 10 m.

5. Dibujar a escala

Soluciones

22) Primero se construye la escala gráfica 1:50 en metros, hasta el 8: cada metro ocupa $1000 : 50 = 20$ mm.
1. Traza una recta y marca en ella A. Toma $7{,}5$ m en la escala, del 7 a la quinta décima, y llévalos desde A: es B.
2. Toma 6 m, del 6 al 0, y traza con centro en A un arco por encima de AB.

3. Toma $4{,}5$ m, del 4 a la quinta décima, y traza con centro en B otro arco: se cortan en C.
4. Une C con A y con B. En el papel, los lados miden 150, 120 y 90 mm.
   El ángulo en C es recto: son los lados del triángulo de 3, 4 y 5 multiplicados por $1{,}5$, y $4{,}5^2 + 6^2 = 7{,}5^2$.

23) A 2:1, los diámetros se dibujan con 36 y 16 mm: dos circunferencias del mismo centro, de 18 y 8 mm de radio, con sus ejes. Las cotas son las reales, $\emptyset 18$ y $\emptyset 8$, aunque en el papel las circunferencias midan el doble.

24) A 1:10, los lados miden 160 y 90 mm en el papel. Las diagonales, por el teorema de Pitágoras, $\sqrt{160^2 + 90^2} \approx 183{,}6$ mm:
en el papel miden unos $183{,}6$ mm, y en la mesa, $1{,}836$ m.

6. Problemas

Soluciones

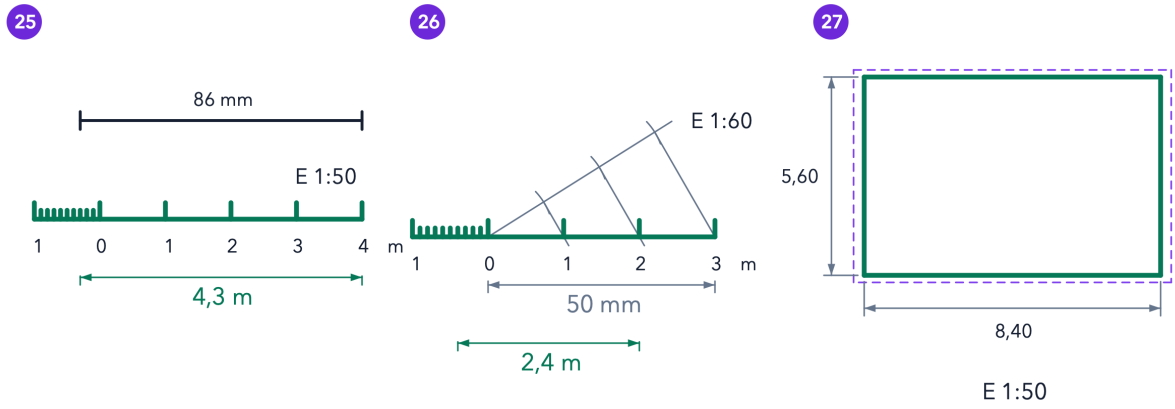


Figura 1: Las soluciones de los problemas 25, 26 y 27.

25) La escala es la razón entre lo que ocupa la puerta en el plano y lo que mide: $E = \frac{18}{900} = \frac{1}{50}$, así que el plano está a escala 1:50, y un metro real ocupa $1000 : 50 = 20$ mm.
   1. Traza una recta, marca el 0 y, con la regla, el 1, a 20 mm.
   2. Con el compás abierto del 0 al 1, marca el 2, el 3 y el 4.
   3. Con la misma abertura, marca la contraescala a la izquierda del 0.
   4. Divídela en diez partes con el teorema de Tales.
   5. Repasa y numera la escala. Coge con el compás los 86 mm de la pared y pincha en el 4: la otra punta cae en la tercera décima de la contraescala, así que la pared mide $4{,}3$ m. Con la cuenta, $86 \cdot 50 = 4300$ mm.

26) La escala gráfica sale sin cuentas, repartiendo en tres metros los 50 mm de la pared.
   1. Traza una recta, marca el 0 y, con la regla, el 3, a 50 mm.
   2. Divide ese segmento en tres partes iguales con el teorema de Tales: son el 1 y el 2.
   3. Con el compás abierto del 0 al 1, marca la contraescala a la izquierda del 0.

4. Divídela en diez partes, también con Tales.
5. Repasa y numera la escala. Es la escala 1:60, porque $\frac{50}{3000} = \frac{1}{60}$. Para tomar $2{,}4$ m, abre el compás del 2 a la cuarta décima: ocupan 40 mm.

27) A 1:20, el aula ocuparía $8400 : 20 = 420$ mm por $5600 : 20 = 280$ mm, y no cabe; a 1:25, que no se recomienda, tampoco. A 1:50 ocupa 168 por 112 mm y cabe en el recuadro, con 6 y 4 mm de margen a cada lado.
La mayor escala recomendada es 1:50, y
los lados miden 168 y 112 mm en el dibujo. Las cotas dicen $8{,}40$ y $5{,}60$ m.

7. Los ejercicios del libro y de Alarcón

Ejercicios del libro y de Alarcón

Soluciones

28) En la de reducción, el dibujo es más pequeño que el objeto, y en la de ampliación, más grande.
Por eso, en las normalizadas, la de reducción lleva el 1 delante, como 1:5, y la de ampliación, detrás, como 5:1.

29) La 1:3. Las demás siguen la serie 1, 2 y 5; la 1:3 no está ni entre las recomendadas ni entre las que se admiten.

30) Las normalizadas son 2:1, 5:1 y 10:1, y la norma añade 20:1 y 50:1, para piezas muy pequeñas.

31) Mide $32 \cdot 50\,000 = 1\,600\,000$ mm, es decir, $1{,}6$ km.

32) A 35 mm: las cotas son siempre las medidas reales, sea cual sea la escala del dibujo. Si los 35 mm se midieran con la regla en el papel, la pieza mediría $35 \cdot 5 = 175$ mm.

33) La escala principal del plano es 1:1, y algún detalle está dibujado a 2:1, que se indica también junto a ese dibujo.

34) En la casilla se escribe «1:1 (2:1, 5:1)», con la 1:1 en números más grandes, y cada pieza que no está a 1:1 lleva su escala junto a su dibujo.

35) En el plano miden $340 : 10 = 34$ mm y $750 : 10 = 75$ mm.

36) Mide $44 : 2 = 22$ mm: en una escala de ampliación, el dibujo es mayor que lo real.

37) Todas se dibujan igual: se pasa cada cota a la escala, se trazan primero los ejes, después las circunferencias y los arcos, y por último las rectas. Las cotas del dibujo son las de la figura, y los ángulos no cambian.

a) A 1:2, cada medida a la mitad: $\varnothing 150$ pasa a 75 mm; $\varnothing 92$, a 46; $\varnothing 40$, a 20; 80, a 40; 62 y 46, a 31 y 23; 17 y 35, a $8{,}5$ y $17{,}5$, y 24 y 12, a 12 y 6.
La vista de la izquierda ocupa 75 mm de ancho y 40 mm de alto.

b) A 2:1, cada medida al doble: $\varnothing 20$ pasa a 40 mm; $\varnothing 5$, a 10; las ranuras de 3, a 6; $8{,}5$ y 12, a 17 y 24, y 4 y $2{,}5$, a 8 y 5.
El cilindro mide 40 mm de diámetro y 24 mm de largo en el papel, y el cono sigue abierto $60°$.

c) A 1:5, cada medida entre cinco: $\varnothing 540$ pasa a 108 mm; $\varnothing 450$, a 90; 100, a 20; 15, a 3; 315, a 63, y los 60 de las orejas, a 12.

Las dos circunferencias de la abrazadera miden 108 y 90 mm de diámetro en el papel, y las orejas siguen a $90°$.

d) A 1:2, los 160 mm entre los centros de los dos arcos pasan a 80 mm, y los radios de 50 y 80, a 25 y 40.
Los centros quedan a 80 mm, y los arcos tienen 25 y 40 mm de radio en el papel.
El grueso de la varilla no está acotado: se dibuja en proporción.

e) A 5:1, cada medida por cinco: el agujero de $\emptyset 12$ pasa a 60 mm; el radio de 9, a 45; $10{,}8$ y 6, a 54 y 30; $\emptyset 5$, a 25, y la ranura de 3, a 15.
El agujero mide 60 mm de diámetro y la pieza, 90 mm de ancho en el papel.

f) A 2:1, cada medida al doble: $\emptyset 55$ pasa a 110 mm; $\emptyset 35$, a 70; los 38, a 76; 45 y 10, a 90 y 20, y los 8, a 16.
Las dos circunferencias miden 110 y 70 mm de diámetro en el papel, y el brazo sigue a $45°$.

g) A 1:1, las medidas del papel son las reales:
los centros de los extremos quedan a 80 mm, y los extremos tienen 40 mm de radio.
Los cuatro agujeros pequeños, de 8 mm, van sobre arcos de 32 mm de radio con centro en los de los extremos, a $45°$ de los ejes.

38) Cada división mide 10 mm en el papel y vale 1 mm de la realidad: $E = \frac{10}{1}$, así que es la escala 10:1, de ampliación.

39) La cota es la medida real y los 50 mm, lo que ocupa en el papel: $E = \frac{50}{150} = \frac{1}{3}$.
Está dibujado a escala 1:3.

40) 10 m son 1000 cm, y a escala 1:40 ocupan $1000 : 40$: mide 25 cm.